软件项目复杂度

➢ 客观问题复杂度

软件项目的采用技术、开发周期、资金投入和风险系数与软件所解决的客观问题的复杂程度有密切的关系！

复杂问题采用系统分析方法解析成子系统的集合：

$$S=\{S_1, S_2, , , S_n\}$$

假设 sub-system S_i 有 m 种方法

则： $S_1, S_2, , , S_n$复杂度描述为：

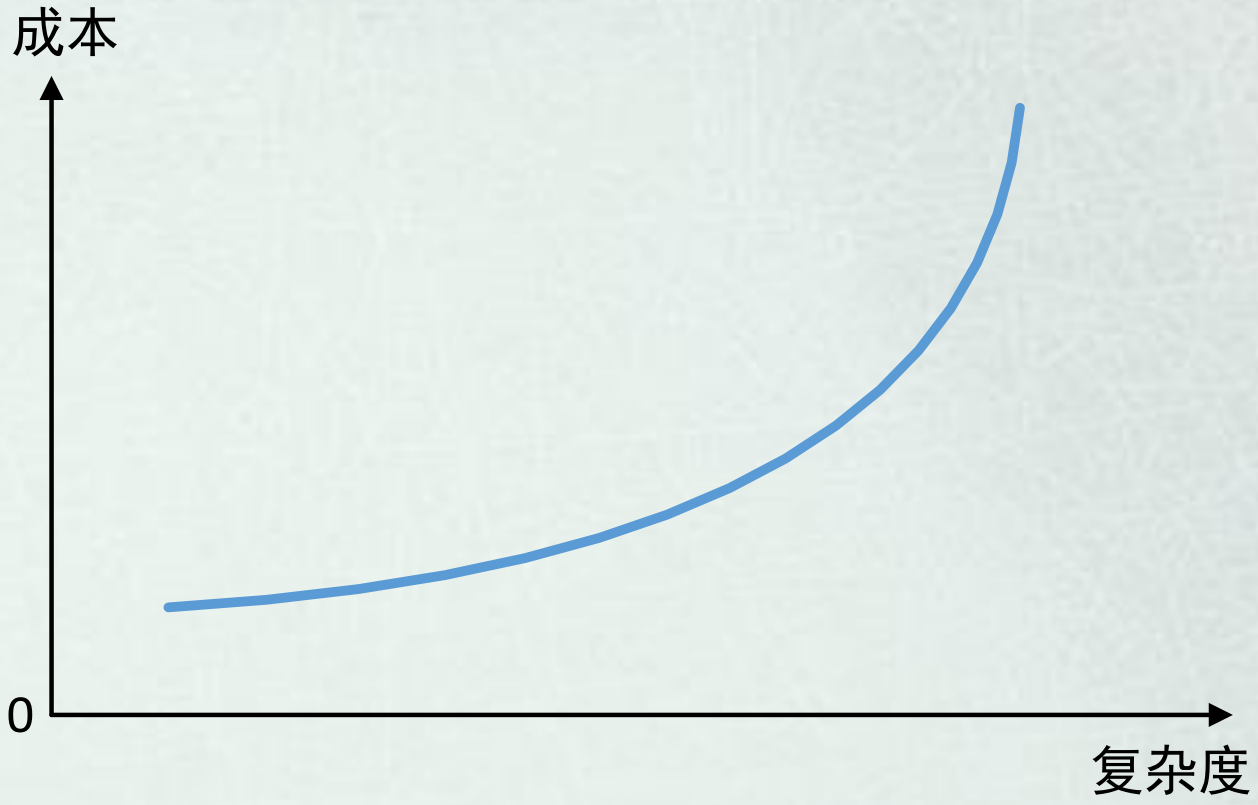
$$CMX(S_i) = Optimization\{C_i - M_j\} \qquad j=1，2，，，m$$

问题的总复杂度为：

$$CMX(S) = CMX(S_1) + CMX(S_2) +,,,+CMX(S_n)$$

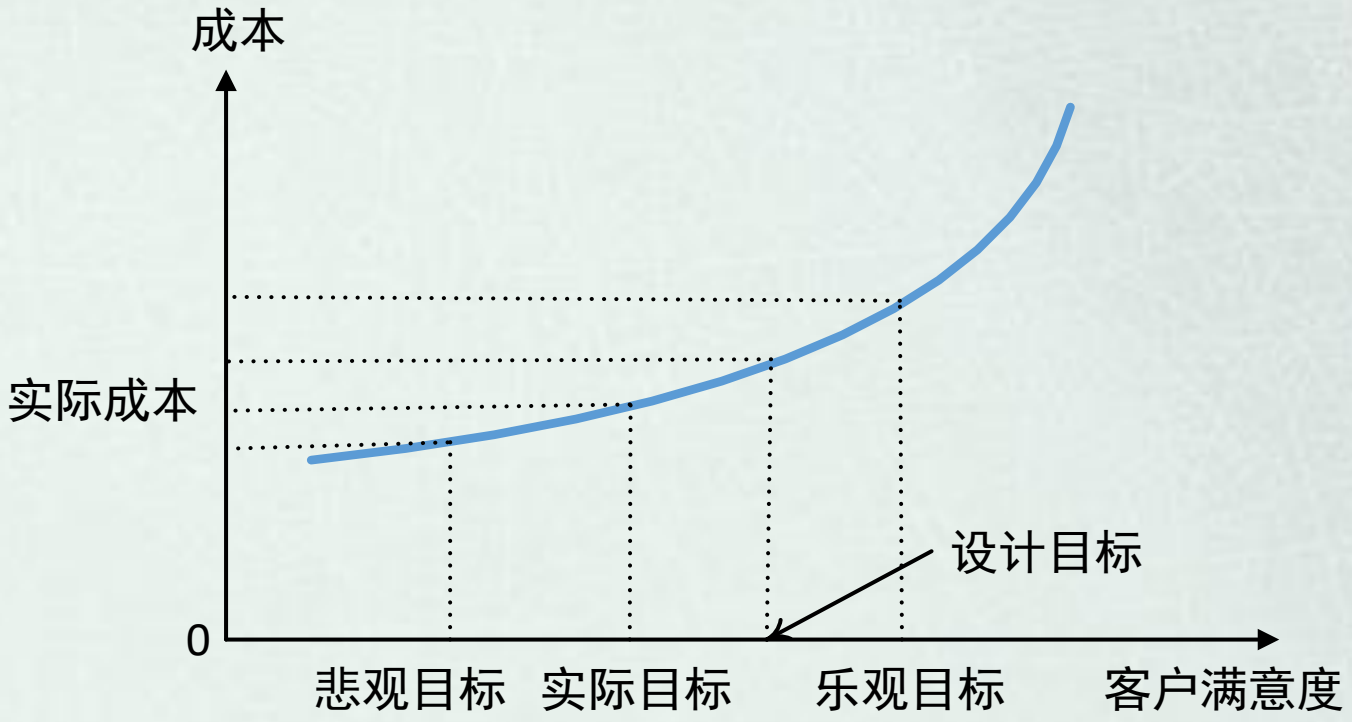
经济分析主要影响因素

- 客观问题复杂度与开发成本（时间、资金等）之间的关系



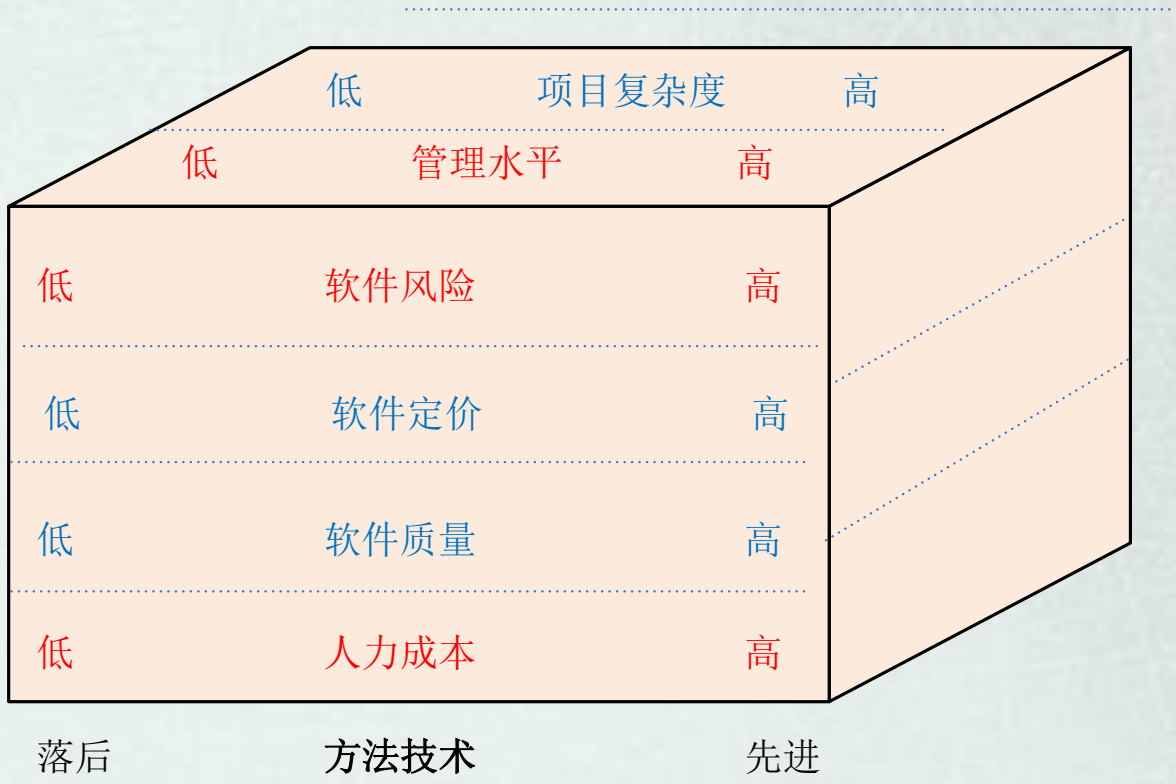
软件项目目标

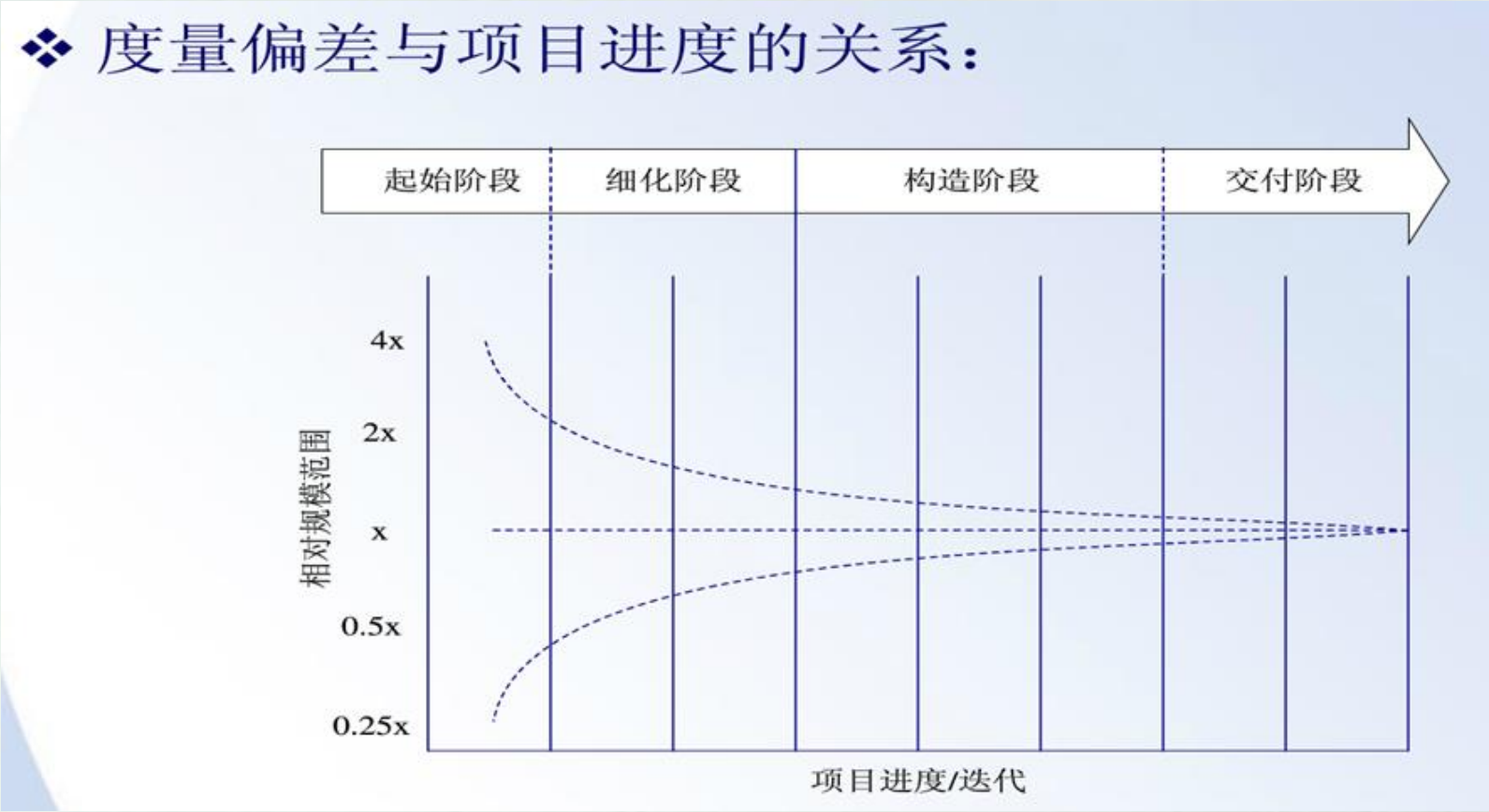
软件项目的目标按照需求分析和客户满意度可分为乐观目标、悲观目标、设计目标和实际目标，设计目标和实际目标应介于乐观目标和悲观目标之间。



软件项目开发方法与技术

软件项目的开发方法和技术选型与开发成本、项目管理、测试成本、软件质量和项目风险之间有着复杂的多元相关关系。





迭代式开发误差变化情况

软件体系结构

结构在自然界和人类社会普遍存在

—from architecture

- 木结构

玉皇阁

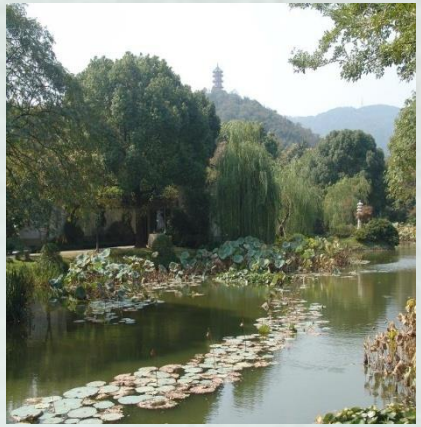
应县木塔

- 砖结构

乔家大院

- 石结构—赵州桥

- 中国古典园林



软件体系结构—从建筑结构谈起

- 北京四合院、开平碉楼

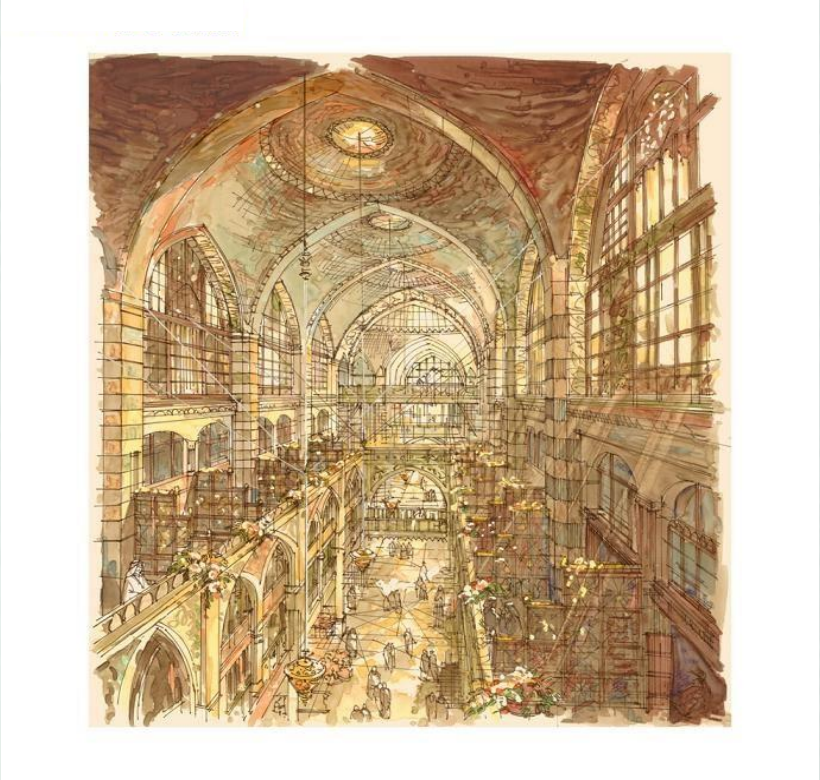
中国馆

软件体系结构—从建筑结构谈起

- 罗马斗兽场、雅典卫城

软件体系结构—从建筑结构谈起

- 哥特式、巴洛克式建筑



软件体系结构—从建筑结构谈起

- 摩天大楼

结构无处不在

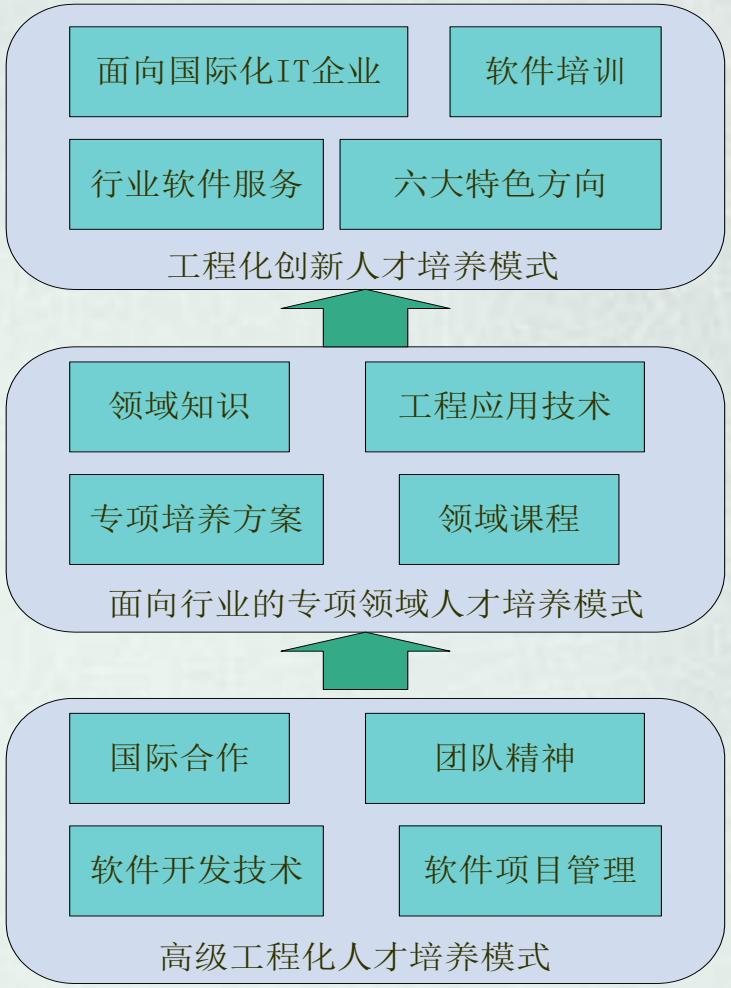
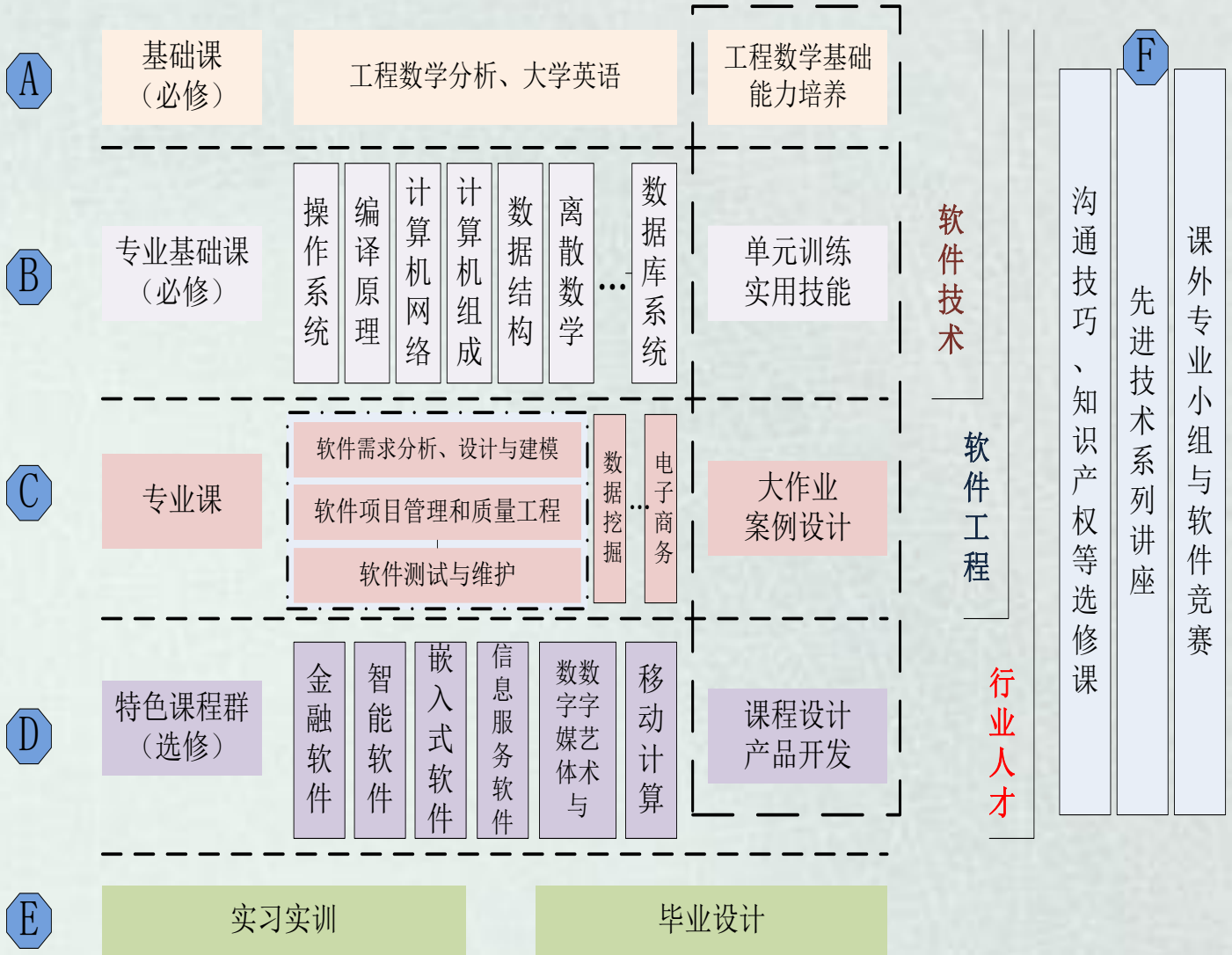


图1 软件学院人才培养模式的发展历程


A
基础课（必修）
工程数学分析、大学英语
工程数学基础能力培养
B
专业基础课（必修）
操作系统
编译原理
计算机网络
计算机组成
数据结构
离散数学
…
数据库系统
单元训练实用技能
C
专业课
软件需求分析、设计与建模
软件项目管理和质量工程
软件测试与维护
数据挖掘
…
电子商务
大作业案例设计
D
特色课程群（选修）
金融软件
智能软件
嵌入式软件
信息服务软件
数字媒体与数字艺术
移动计算
课程设计产品开发
E
实习实训
毕业设计
软件技术
软件工程
行业人才
F
课外专业小组与软件竞赛
先进技术系列讲座
沟通技巧、知识产权等选修课

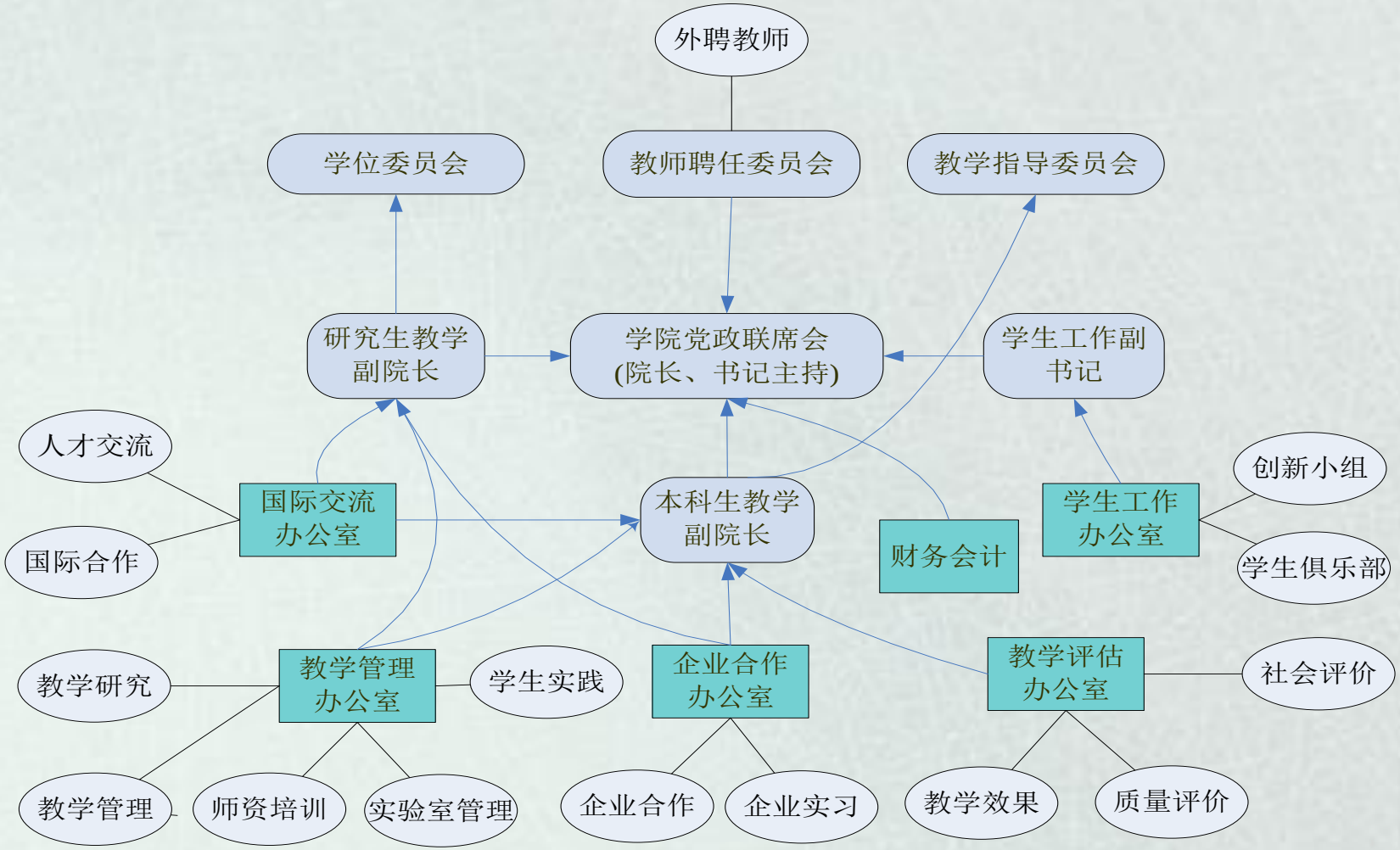
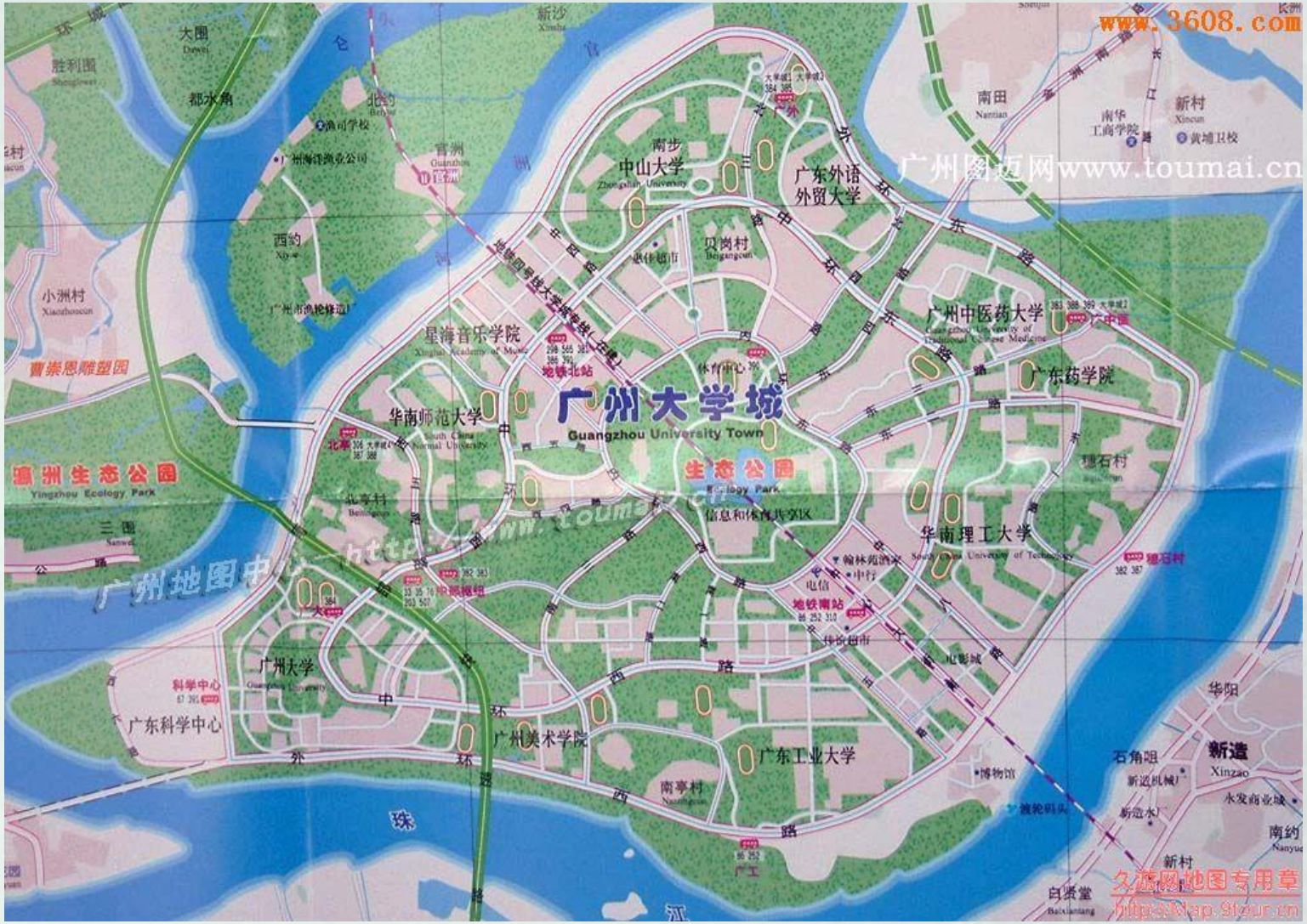
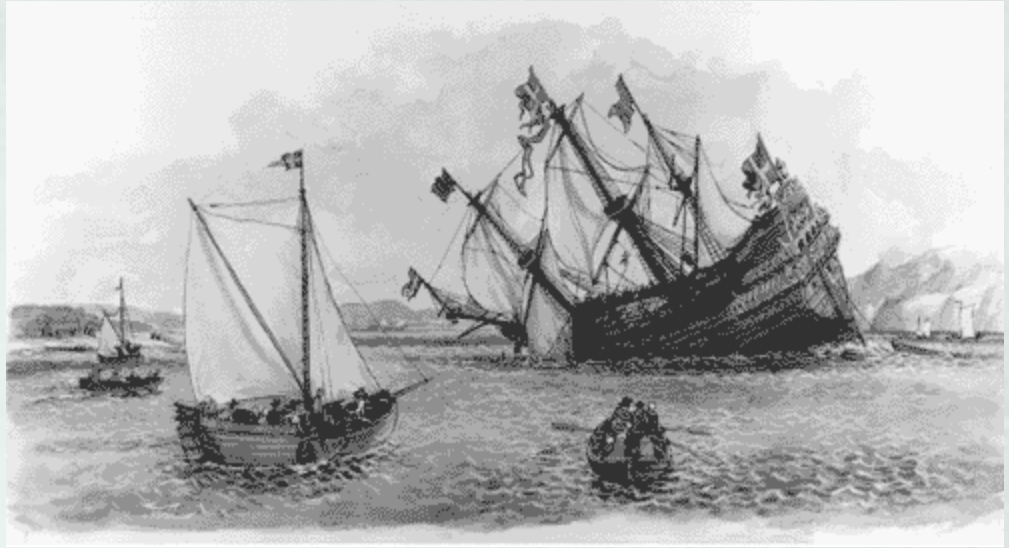


图6 软件学院管理团队运行机制图


www.3608.com
广州图迈网www.toumai.cn
广州大学城
Guangzhou University Town
生态公园
Ecology Park
信息和体育片区
中山大学
Zhongshan University
广东外语外贸大学
广州中医药大学
广东药学院
华南师范大学
South China Normal University
星海音乐学院
华南理工大学
South China University of Technology
广州大学
Guangzhou University
广东科学中心
广州美术学院
广东工业大学
瀛洲生态公园
Yingzhou Ecology Park
曹崇恩雕塑园
地铁北站
地铁南站
南田
Nantian
新村
Xincun
新造
Xinzao
华阳
南约
Nanyue
白鹅潭
Baiesitang
大围
Dawei
胜利围
Shengliwei
都水角
小洲村
Xiaozhoucun
三围
Sanwei
贝岗村
Beigangcun
穗石村
南亭村
Nantingcun
珠
江
久游网地图专用章
http://Map.9tour.cn

The Swedish Ship Vasa



SA的定义

- Simple defination-Garlan and Shaw

体系结构 = 组件 + 连接件 + 约束
Architecture = Components

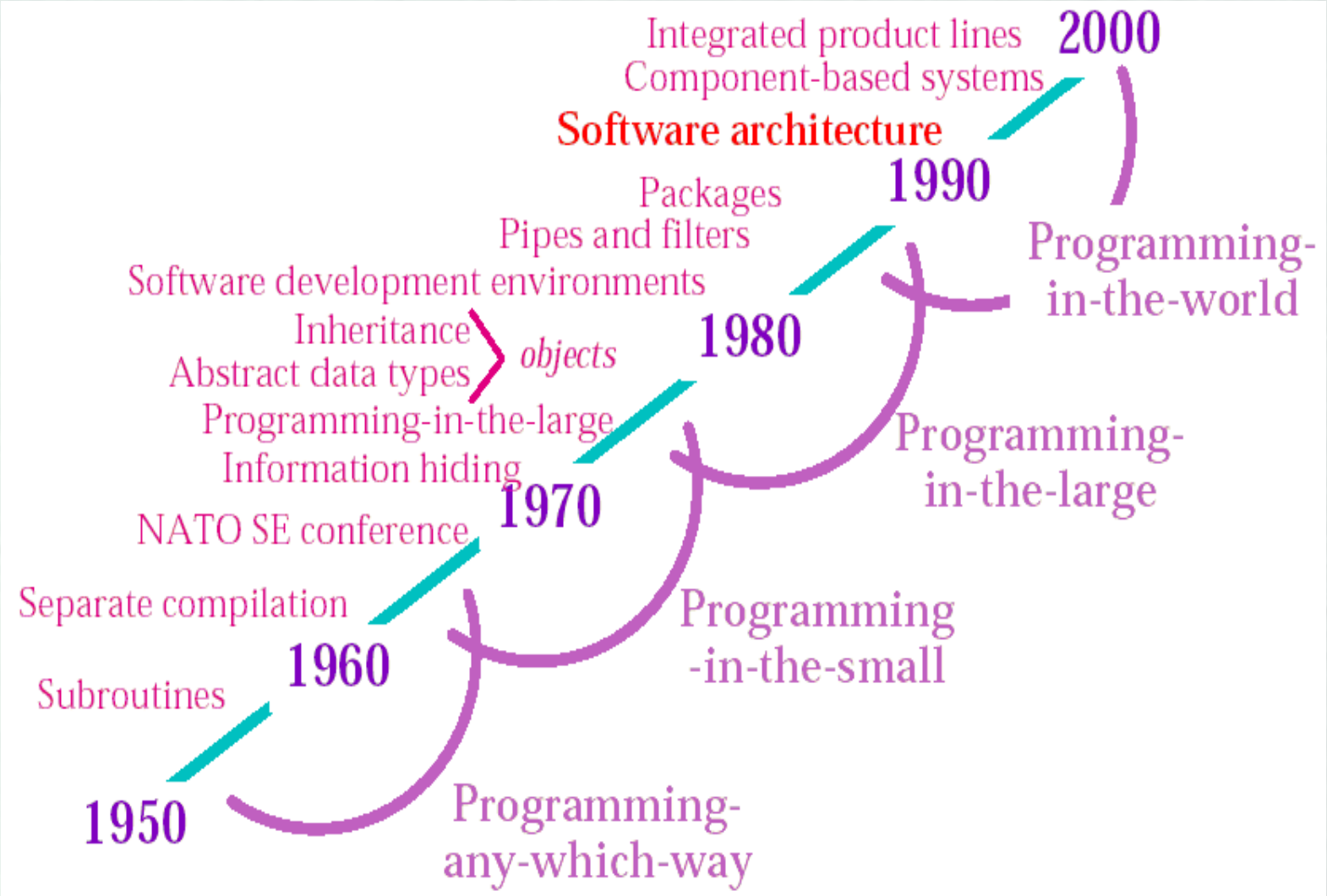
+Connectors

+ Constrains

program=？

- program = Algorithm + data structure（1960’s ）
- program = subprogram + subprogram （1970’s ）
- Object = Algorithm + data structure
  program = Object + Object （1980’s）
- program = Components + Connectors（1990’s）

SA的发展


Integrated product lines
2000
Component-based systems
Software architecture
1990
Packages
Pipes and filters
Software development environments
1980
Inheritance
Abstract data types
objects
Programming-in-the-large
Information hiding
1970
NATO SE conference
Separate compilation
1960
Subroutines
1950
Programming-in-the-world
Programming-in-the-large
Programming-in-the-small
Programming-any-which-way

DeRemer & Kron said…(1976)

- “Structuring a large collection of modules to form a “system” is an essentially distinct and different intellectual activity from that of constructing the individual modules.”
- “Correspondingly, we believe that essentially distinct and different languages should be used for the two activities.”

What does a software architect have to do?

- Convert customer requirements into a technical design
- Ensure that the technical design meets quality requirements
- Communicate with stakeholders through detailed technical presentations
- Listen to stakeholders and build consensus
- Review developer code and ensure conformance to the architecture and good coding practices
- Serve as a mentor for developers

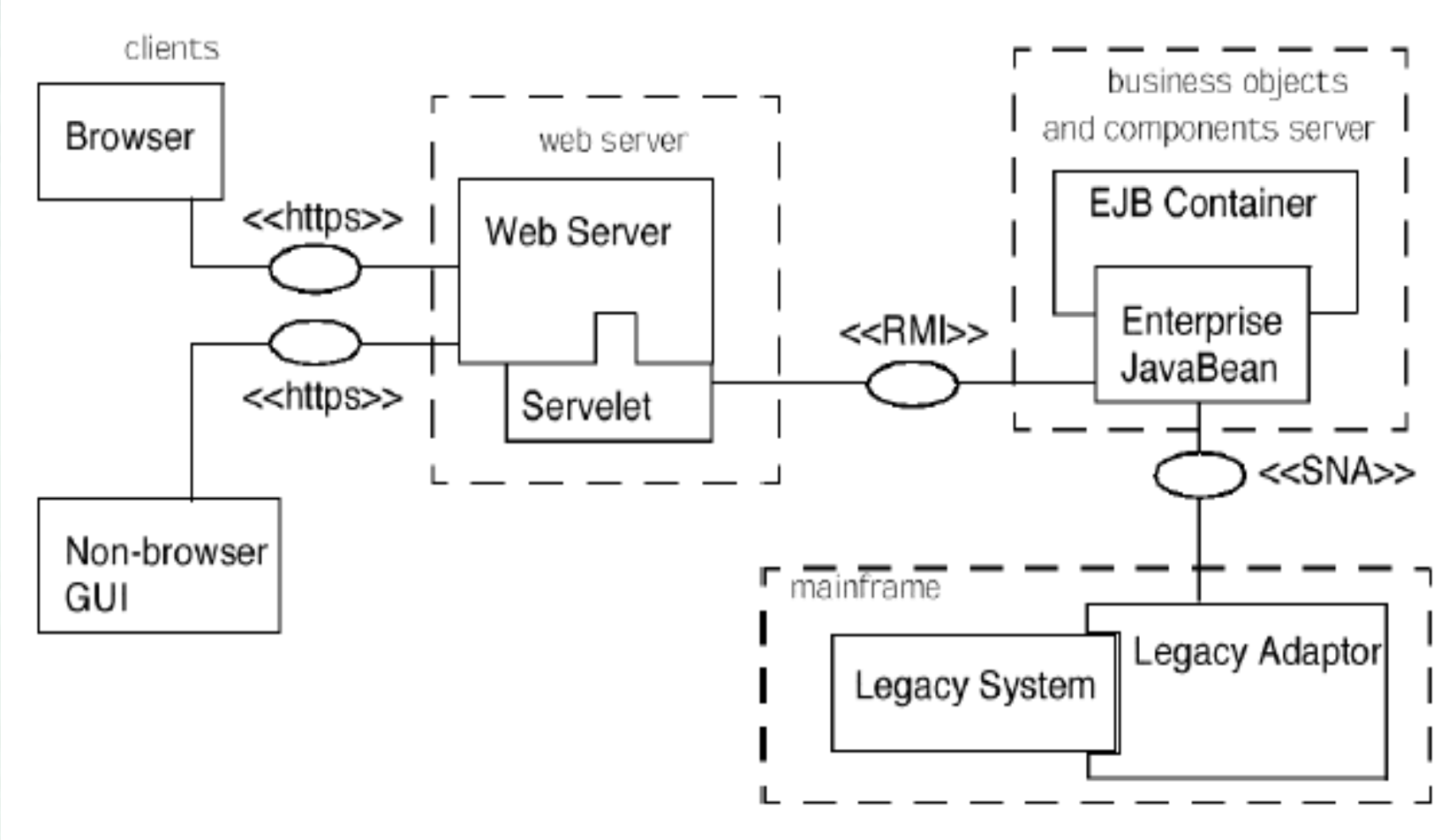
➢ 软件体系结构选择

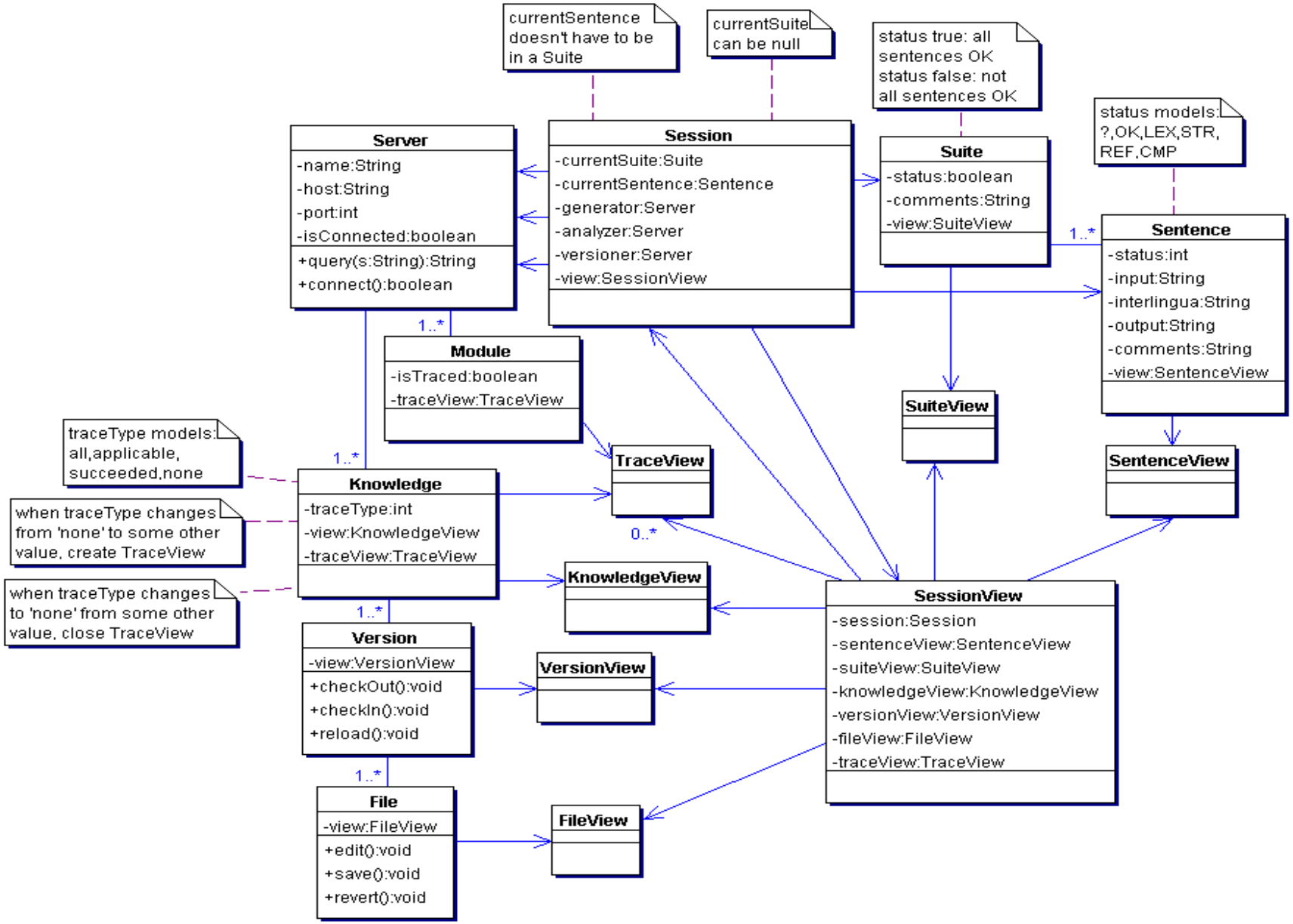
软件体系结构的选择主要考虑满足系统处理能力、性能要求、数据分布与访问、安全性要求、分布式、配置要求等因素。

常见的结构选型：

- B/S与C/S；
- 两层与多层结构；
- 结构风格。数据流、过程调用、事件驱动风格、信息共享风格等。

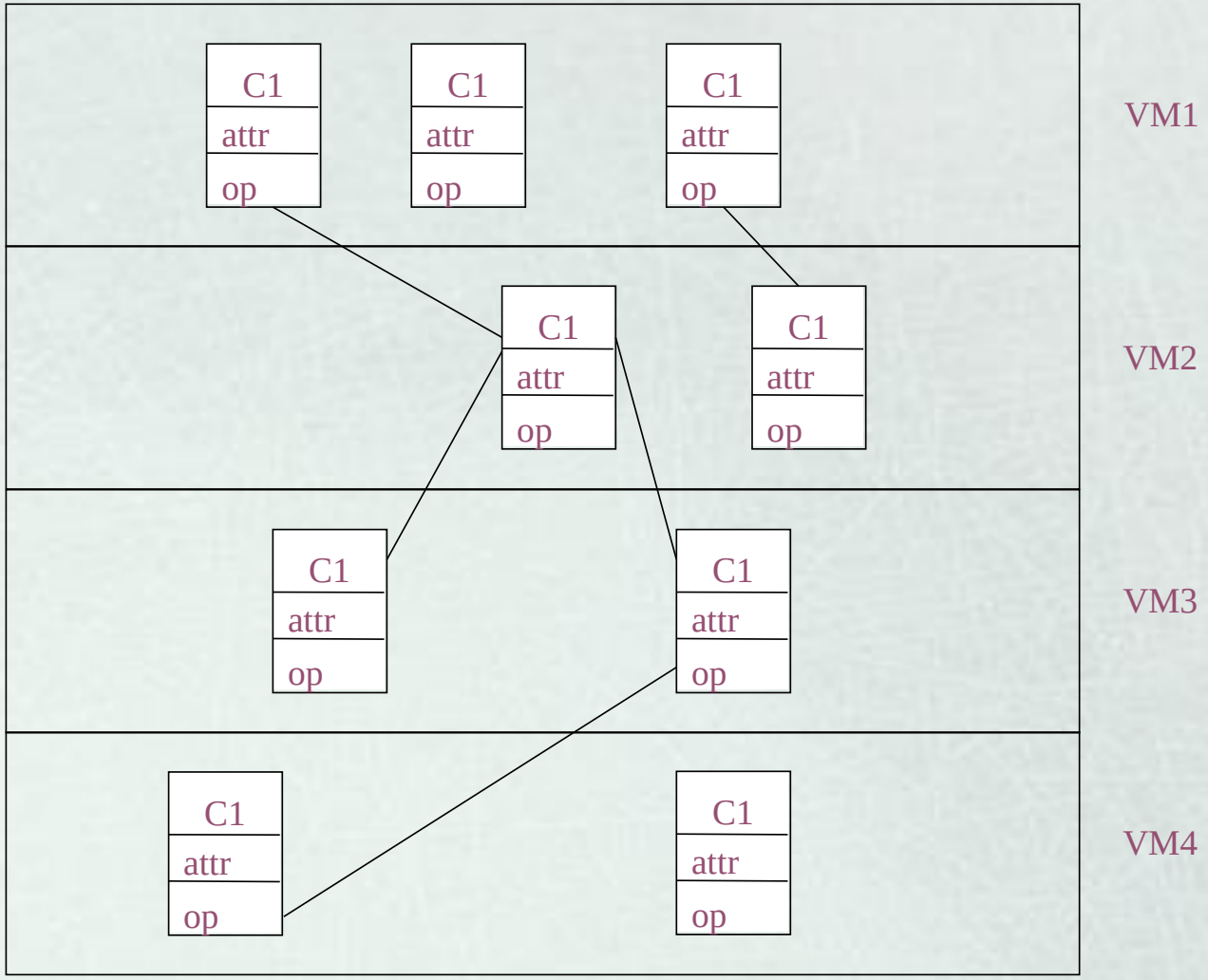
Four-Tier Architectures





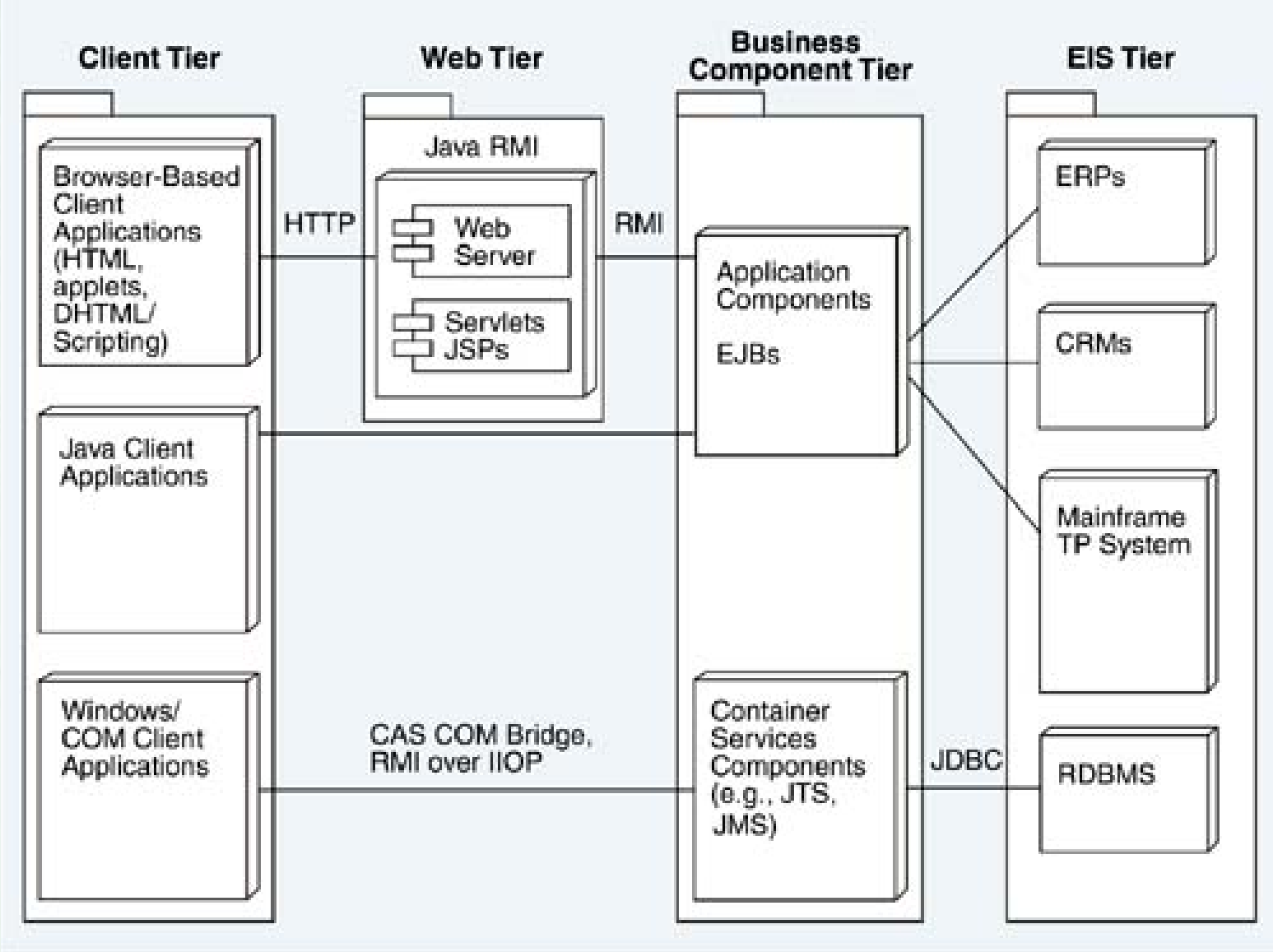
Model-View Design Pattern: *Separate internal representation from how data is displayed to the user*

Class Diagram for KMT Client

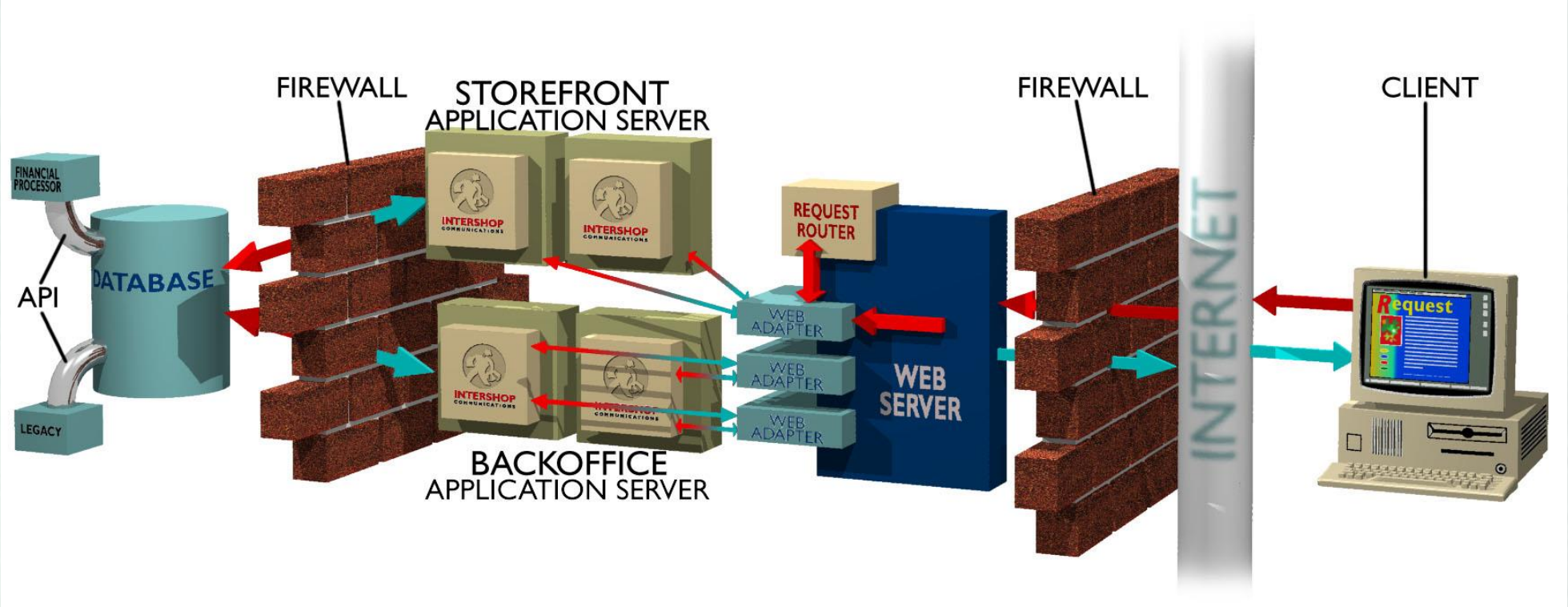

C1
attr
op
C1
attr
op
C1
attr
op
VM1
C1
attr
op
C1
attr
op
VM2
C1
attr
op
C1
attr
op
VM3
C1
attr
op
C1
attr
op
VM4

封闭式结构

Deployment view of the J2EE multi-tier architecture



Key: UML



安全性要求较高的软件结构